Laboratorio 3 - Algoritmos de enrutamiento
Pdf 1

Parte A - planificación de direccionamiento (VLSM)
bloques base asignados 192.168.0.0/20 (VLANs lado OSPF, clase C privada), 172.16.0.0/20 (VLANs) lado EIGRP, clase B privada) y 10.0.0.0/24 (enlaces router-router, clase A privada)

A1. Lado OSPF - bloque 192.160.0.0/20

segmento	Calculo	prefijo mascara	Hosts disponibles
Datos de R-OSPF-2 200 hosts	200+2=202≤256 =2^8	32-8 /24→255.255.255.0	254
" " 50 hosts	50+2=52≤64=2^6	32-6 /26 → 255.255.255.192	62
Admi: 10 hosts	10+2=12≤16=2^4	32-4 /28 → 255.255.255.240	14

Direcciones asignadas así

Red	Rango de hosts utilizables	Broadcast
192.168.0.0/24	192.168.0.1 - 192.168.0.254	192.168.0.255
192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
192.168.1.64/28	192.168.1.65 - 192.168.1.78	192.168.1.79

R// Las subredes no se solapan y la siguiente dirección libre 192.168.1.80

Se asignad subredes para datos y voz

Segmento	Calculo	prefijo y máscara	Hosts disponib
Datos de R-EGRP-2: 100 hosts	100+2=102≤128=2^7	32-7=25 /25 255.255.255.128	126
" " 60 hosts	60+2=62≤64=2^6	32-6=26 /26 255.255.255.192	62
Voz: 30 hosts	30+2=32=2^5	32-5=27 /27 255.255.255.229	30

La subred voz tiene exactamente 30 IP utilizables. La siguiente dirección libre es 172.16.0.224

red	Rango de hosts utilizables	Broadcast
172.16.0.0/25	172.16.0.1 - 172.16.0.126	172.16.0.127
172.16.0.128/26	172.16.0.129 - 172.16.0.190	172.16.0.191
172.16.0.192/27	172.16.0.193 - 172.16.0.222	172.16.0.223

A3 – Enlaces entre routers – bloque 10.0.0.0/24
cada enlace necesita dos direcciones utilizables c/u router

$2+2 = 4 = 2^2$

prefijo $= 32-2 = /30$

mascara 255.255.255.252 cada subred 4 direcciones: red, dos hosts, broadcast

Enlace	Red	IP extremos	Broadcast
R-OSPF-1 ↔ R-OSPF-2	10.0.0.0/30	10.0.0.1 y 10.0.0.2	10.0.0.3
R-OSPF-1 ↔ R-Central	10.0.0.4/30	10.0.0.5 – 10.0.0.6	10.0.0.7
R-OSPF-2 ↔ R-Central	10.0.0.8/30	10.0.0.9 y 10.0.0.10	10.0.0.11
R-EIGRP-1 ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.12	10.0.0.13 y 10.0.0.14	10.0.0.15
R-EIGRP-1 ↔ R-Central	10.0.0.16	10.0.0.17 y 10.0.0.18	10.0.0.19
R-EIGRP-2 ↔ R-Central	10.0.0.20	10.0.0.21 y 10.0.0.22	10.0.0.23

Total utilizado 6x4 = 24 desde 10.0.0.0 – 10.0.0.23

A4 – Hosts de prueba
Se configura una computadora en cada segmento para comunicación

Equipo	IP prefijo	Gateway
PC-01-V10	192.168.1.10/26	192.168.1.1
PC-01-V30	192.168.1.70/28	192.168.1.65
PC-02	192.168.0.10/24	192.168.0.1
PC-E1-V10	172.16.0.130/26	172.16.0.129
PC-E1-V20	172.16.0.194/27	172.16.0.193
PC-E2	172.16.0.10/25	172.16.0.1

A5 – Calculo de rutas de resumen
Lado OSPF → anunciado hacia EIGRP, se agrupan 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28, primeros octetos aportan 16 bits comunes
tercer octeto:

0 = 00000000
1 = 00000001

16+7 = 23 bits comunes

Resumen: 192.168.0.0/23 máscara 255.255.254.0

Cobertura: 192.168.0.0 – 192.168.1.255

Lado EIGRP → anunciado hacia OSPF

172.16.0.0 — 172.16.0.223, primeros 3 octetos iguales aportan 24 bits

último octeto:

0 = 00000000

223 = 11011111

No comparten el primer bit del ultimo octeto un /25 solo cubre 128 no alcanza

resumen: 172.16.0.0/24, mascara 255.255.255.0

Cobertura: 172.16.0.0 — 172.16.0.255

Parte B. conceptos investigativos

B1. metrica semilla en EIGRP: Al importar rutas de OSPF, se proporciona una métrica inicial con ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga, y MTU para que EIGRP pueda utilizarlas.

B2. Rutas externas E1 y E2: E1 suma el costo externo e interno hasta el router redistribuidor, E2 utiliza el costo externo.

B3. Balanceo de costo igual en OSPF: OSPF distribuye tráfico entre caminos con el mismo costo, se ajustan los enlaces para que ambos costo 21

B4. Balanceo de costo desigual en EIGRP: Variance permite utilizar caminos con métricas diferentes si cumplen condicion de factibilidad y el límite establecido.

B5. Sumarización: Agrupa varias redes en una sola ruta para reducir tablas, anuncios y consumo de recursos. se calcula identificando los bits iniciales comunes de las direcciones.

B6:

Otros conceptos:

- VLSM: crea subredes de distintos tamaños segun cantidad de hosts.
- VLAN: Divide una red local en dominios de broadcast separados.
- Router-on-a-stick: permite comunicar VLANs mediante un enlace troncal y subinterfaces del router.
- Interfaz pasiva: Anuncia su red sin formar vecinos de enrutamiento por ella interfaz.
- OSPF: usa algoritmo Dijkstra y selecciona rutas según su costo.
- EIGRP: usa DUAL y calcula su métrica principalmente con ancho de banda y retardo
- Distancia administrativa: menor valor; mayor preferencia.
- Redistribución: Comparte rutas entre protocolos